

Экзаменационная работа по математике
для поступающих в 5-й класс
июнь 2015 года (60 минут)
вариант 2

1. Реши уравнения (проверку делать необязательно):

88 а) $20 + x : (203 - 199) = 100$

$$20 + x : 4 = 100$$

$$x : 4 = 80$$

$$x = 80 \cdot 4$$

$$x = 320$$

Ответ: $x = 320$

78 б) $3300 - x \cdot 350 + 50 = 3000$

$$3300 - x \cdot 350 = 3000 - 50$$

$$3300 - x \cdot 350 = 2950$$

$$x \cdot 350 = 3300 - 2950$$

$$x \cdot 350 = 350$$

$$x = 1$$

Ответ: $x = 1$

2. Выполни действия (все вычисления должны быть в чистовике):

а) $8408400 : 280 - 180$

5 а) $8408400 : 280 - 180 = 30030 - 180 = 29850$

б) $53 \cdot 274 + 8 \cdot (2091 - 2086) \cdot 25 - 8960 : 16 : 8$

10 б) $53 \cdot 174 + 8 \cdot (2091 - 2086) \cdot 25 - 8960 : 16 : 8 = 14522 + 8 \cdot 5 \cdot 25 - 560 : 8 = 14522 + 40 \cdot 25 - 70 = 14522 + 1000 - 70 = 15452$

3. Реши задачу (с пояснениями):

Длина пруда для рыбы на 300 м больше его ширины. Хозяин обходит этот пруд по длине за 9 минут, а по ширине – за 6 минут, двигаясь с одинаковой скоростью.

15 а) Чему равен периметр пруда?

5 б) Чему равна площадь цветника, если она в 2 тысячи раз меньше площади пруда?

Решение.

$9 - 6 = 3$ (мин) – на столько дольше идет хозяин, двигаясь по длине пруда.
За 3 мин хозяин проходит 300 м, значит, за 1 мин хозяин проходит 100 м.

$9 \cdot 100 = 900$ (м) – длина пруда.

$6 \cdot 100 = 600$ (м) – ширина пруда.

$(900 + 600) \cdot 2 = 3000$ м = 3 км периметр пруда

$900 \cdot 600 = 540\,000$ (м²) – площадь пруда.

$540\,000 : 2\,000 = 270$ (м²) – площадь цветника.

Ответ: 270 (м²).

14 **4. Реши задачу:**

Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два приятеля на квадроциклах, Вася и Петя. Проехав некоторую часть пути, Вася сделал остановку на 30 минут, а затем продолжил движение до встречи со Петей. Расстояние между городами составляет 123 км. Вася ехал со скоростью 24 км/ч, а Петя – 30 км/ч.

12 а) Сколько километров проехал Петя, пока Вася стоял?

б) Сколько всего километров до встречи с Васей проехал Петя?

Решение.

Представим, что Вася выехал позже на 30 минут и нигде не стоял.

7) $30 : 2 = 15$ (км) – проехал Петя за 30 минут, пока Вася стоял.

- 8) $123 - 15 = 108(\text{км})$ – расстояние между Васей и Петей, если Вася выехал позже на 30 мин.
 9) $24 + 30 = 54(\text{км/ч})$ – скорость сближения.
 10) $108 : 54 = 2(\text{ч})$ до встречи ехал Вася.
 11) $2 \cdot 30 = 60(\text{км})$ – ехали Петя и Вася вместе
 12) $60 + 15 = 75(\text{км})$ до встречи всего ехал Петя
 Ответ: а) 15 км; б) 75 км.

4. Реши задачу (с пояснениями):

В ларёк завезли одинаковое число порций эскимо и пломбира. После того, как продали 146 порций эскимо и 110 порций пломбира, пломбира осталось в 3 раза больше, чем эскимо. Сколько всего было завезено порций эскимо?

Решение:

4. Бурундуки Чип и Дейл должны запасти одинаковое количество орехов на зиму. После того, как Чип принес 120 орехов, а Дейл — 147 орехов, Чипу осталось запасти орехов в четыре раза больше, чем Дейлу. Сколько орехов должен запасти каждый из них?

Ответ: каждому надо запасти 156 орехов.

К настоящему моменту Дейл принес на $147 - 120 = 27$ орехов больше, чем Чип. Так как запасы бурундуков должны быть одинаковыми, то теперь Чип должен принести на 27 орехов больше, чем Дейл (см. рис. 5.4). Пусть Дейлу осталось запасти x орехов, тогда Чипу — $4x$ орехов, $4x - x = 27$, то есть, $x = 9$. Значит, Дейлу осталось принести 9 орехов и всего он должен запасти $147 + 9 = 156$ орехов.

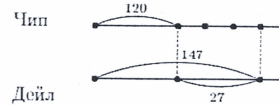


Рис. 5.4

Вместо составления уравнения возможно равносильное рассуждение, например, про части.

+ полное обоснованное решение

± верно составлено и решено уравнение, но нет обоснования (даже в виде рисунка)

$$146 - 110 = 36$$

$$36 : 2 = 18$$

$$146 + 18 = 164$$

Ответ: 164 порции.

6*. Реши задачу:

- а) В числе 4321 цифры переставили так, что каждая из них оказалась не на своем месте. Полученное число сложили с первым. В сумме получилось четное число, все цифры которого различны. Найдите эту сумму.

Решение.

Полученная сумма является чётным числом, значит, последняя цифра второго числа равна 3. Посмотрим, где может находиться цифра 1 (тогда места для цифр 4 и 2 определяются однозначно). Если 1 на первом месте, то сумма равна 5564, не подходит. Если на втором, то сумма равна 6464. Если на третьем, сумма равна 4376, подходит

$$2413 + 6734 = 9147$$

$$2143 + 6464 = 8607$$

$$1243 + 5564 = 6807$$

Ответ: 6732

- б) В семье трое сестёр. Известно, что Маша родилась на следующий год после того года, когда до рождения младшей из сестёр оставалось 5 лет, а Таня родилась на два года раньше, чем средней исполнилось 3 года. Сейчас Оле 10 лет. Сколько лет Тане и Маше?

Решение.

Из второго условия про Таню следует, что она младше средней сестры на 1 год, что значит, что Таня — младшая. Маша же старше младшей на 4 года, поэтому она старшая. Значит, Оля средняя, тогда Тане сейчас 9 лет, а Маше 13 лет.

Ответ: Тане 9 лет, а Маше 13 лет.